



Royaume du Maroc

Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports

Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation

CRMEF de Marrakech

Rapport de Synthèse

Module : Planification

Réalisé par : Saleh Ait Tata

Cycle : Qualification des cadres d'enseignement secondaire

Spécialité : Informatique

Groupe : 1

Année de formation : 2026

Table des Matières

	Introduction	3
1	Fondements Référentiels et Dimensions de la Planification	4
1.1	Définition de la planification pédagogique	4
1.2	L'ancrage dans les documents institutionnels	4
1.3	L'approche par compétences (APC).	5
1.4	Les étapes fondamentales de la planification des apprentissages.	6
1.5	Les dimensions de la planification.	6
1.5.1	Planification à long terme	7
1.5.2	Planification à moyen terme	8
1.5.3	Planification à court terme	8
2	Élaboration de la Fiche Pédagogique (Planification à Court Terme).....	9
2.1	Du niveau séquentiel au niveau de la séance.....	9
2.2	Les composantes de la fiche pédagogique	10
2.3	Identification de la compétence visée.....	10
2.4	Formulation des objectifs spécifiques	10
2.4.1	Niveaux cognitifs de la taxonomie de Bloom	11
2.4.2	Opérationnalisation et formulation des objectifs	11
2.5	Préacquis et Prérequis	12
2.6	Les supports didactiques	13
2.7	La situation-problème : Pilier de l'Approche Par Compétences (APC).	13
2.7.1	Caractéristiques fondamentales d'une situation-problème	13
2.7.2	Le guidage par les consignes	14
2.8	L'évaluation (formative)	14
2.9	Lien avec le déroulement de la séance	14
3	Scénarisation Pédagogique : Phases et Méthodologies d'Action	15
3.1	La structuration fonctionnelle en trois moments didactiques	15
3.2	Approches méthodologiques et Approche Par Compétences (APC)	17

3.2.1	Méthode interrogative (active)	17
3.2.2	Méthode démonstrative	17
3.2.3	Méthode de découverte (active)	18
3.2.4	Méthode de résolution de problèmes (active)	18
3.2.5	Méthode par projet (active)	18
3.3	Articulation opérationnelle : De la séquence à la séance	19
3.3.1	Le scénario pédagogique : outil central de l'articulation	19
3.3.2	Le suivi réflexif : phase de régulation post-séance	20
	Conclusion	21

Introduction

Contexte général

Dans le cadre de la formation au CRMEF, la planification des apprentissages constitue une compétence essentielle du métier d'enseignant. Elle permet d'organiser les contenus, les activités et les évaluations de manière cohérente, en tenant compte des orientations officielles et des caractéristiques des apprenants.

En enseignement de l'informatique, cette planification doit intégrer à la fois les dimensions théoriques et pratiques, ainsi que l'usage des outils numériques disponibles.

Problématique

Comment passer des orientations institutionnelles et des programmes officiels à une planification concrète d'une séance, permettant le développement effectif des compétences chez les apprenants ?

Objectif du rapport

Ce rapport vise à présenter la démarche professionnelle et réflexive suivie pour la planification des apprentissages en informatique au cycle secondaire collégial. Il s'agit de démontrer comment les intentions pédagogiques se traduisent en actions concrètes à travers :

- **L'analyse des documents de référence** : L'exploitation du curriculum et des Instructions Officielles (IO) pour identifier les compétences et les progressions annuelles.
- **L'organisation multiniveau** : La structuration des apprentissages depuis la planification globale (macro) jusqu'à la scénarisation de la séance (micro).
- **La conception de la séance** : L'élaboration d'une fiche pédagogique rigoureuse articulée autour de la **Situation-Problème**.

Chapitre 1

Fondements Référentiels et Dimensions de la Planification

1.1 Définition de la planification pédagogique

Dans le cadre de l'enseignement de l'informatique au secondaire, la planification pédagogique peut être définie comme un processus d'organisation anticipée des apprentissages, qui consiste à prévoir, structurer et articuler les objectifs, les contenus, les activités et les modalités d'évaluation, en cohérence avec les orientations du curriculum et des instructions officielles.

Elle permet d'assurer la cohérence entre les compétences visées, les situations d'apprentissage proposées et les modalités d'évaluation, tout en tenant compte des caractéristiques des apprenants et du contexte d'enseignement.

Ainsi, la planification constitue un outil essentiel pour organiser l'action pédagogique et favoriser le développement effectif des compétences.

1.2 L'ancrage dans les documents institutionnels

Toute planification pédagogique doit impérativement s'appuyer sur les documents officiels. Ces textes de référence définissent les finalités du système éducatif, les contenus à enseigner ainsi que les orientations méthodologiques à adopter.

En tant qu'enseignant, cette démarche de préparation se base principalement sur les fondements suivants :

1. **La Charte Nationale de l'Éducation et de la Formation et le Livre Blanc** : Ils définissent les grandes finalités et les orientations du système éducatif marocain. Ces documents constituent le cadre de référence global qui guide la formation de l'apprenant, en mettant l'accent sur le développement de compétences, de valeurs et d'attitudes.
2. **Le programme d'enseignement** : Il précise les contenus à enseigner pour chaque niveau (1AC, 2AC, 3AC), ainsi que leur répartition temporelle. Il indique les notions, les thèmes et les activités à aborder durant l'année scolaire. Le programme constitue

une base essentielle pour élaborer la planification annuelle et assurer la couverture complète des apprentissages.

3. **Le curriculum d'informatique** : Il organise les apprentissages selon une logique de compétences à développer. Il définit les compétences visées, les contenus associés ainsi que la progression globale des apprentissages. Il met en relation les savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le cadre de l'approche par compétences.
4. **Les Instructions Officielles (IO) et Orientations Pédagogiques** : Elles constituent le document de référence pour encadrer la mise en œuvre pédagogique en classe. Elles précisent :
 - la déclinaison des compétences en objectifs d'apprentissage;
 - les démarches pédagogiques recommandées (résolution de problèmes, pédagogie de projet, etc.);
 - les modalités d'évaluation (diagnostique, formative et sommative);
 - les orientations relatives à l'organisation des séances et à l'utilisation des supports didactiques.

Le respect de ces documents permet d'assurer la cohérence entre les objectifs prescrits au niveau national et les pratiques effectives en classe, tout en garantissant une progression structurée des apprentissages en informatique.

1.3 L'approche par compétences (APC)

Dans le système éducatif marocain, la planification pédagogique s'inscrit dans le cadre de l'approche par compétences (APC). Cette approche vise à dépasser la simple transmission de savoirs pour développer chez l'apprenant la capacité d'agir efficacement dans des situations variées.

Une compétence peut être définie comme la capacité à mobiliser de manière intégrée un ensemble de ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-être) pour résoudre une situation donnée.

Dans cette perspective, la planification d'une séance ne se limite pas à la transmission de contenus. Elle vise le développement d'une compétence, c'est-à-dire la capacité de l'apprenant à mobiliser ses acquis pour faire face à une tâche ou une situation.

Les compétences à développer sont définies dans les documents officiels (curriculum et instructions officielles). Elles sont donc préétablies et constituent un cadre de référence que l'enseignant doit atteindre avec ses apprenants.

Exemple (2AC). Dans le domaine de la bureautique, une compétence peut être formulée comme suit :

C12 : Produire un document de calcul

Cette compétence sera progressivement construite à travers des séances organisées et planifiées.

1.4 Les étapes fondamentales de la planification des apprentissages

Toute planification pédagogique rigoureuse s'inscrit dans une démarche structurée en trois étapes complémentaires, en cohérence avec les orientations des instructions officielles et l'approche par compétences.

Étape	Action	Description
Identification des objectifs	Définir la compétence et les objectifs spécifiques	Déterminer les résultats d'apprentissage à atteindre. L'ensemble de ces objectifs doit s'articuler de manière cohérente.
Analyse des acquis	Identifier les prérequis	Vérifier les bases nécessaires pour s'assurer que l'apprenant peut aborder la nouvelle séance.
Conception des contenus	Élaborer les activités et supports pédagogiques	Choix des situations d'apprentissage, des supports matériels et des méthodes d'enseignement.
Évaluation et Régulation	Concevoir les modalités d'évaluation	Planification des évaluations pour mesurer l'atteinte des objectifs et ajuster la séance.

Remarque : Dans le cadre de ce rapport, seule l'évaluation formative intégrée au déroulement de la séance sera traitée. L'étude approfondie des différents types d'évaluation fera l'objet d'un module dédié programmé au deuxième semestre de la formation.

Ces étapes constituent le cadre de référence de l'action enseignante. Elles trouvent leur concrétisation dans l'organisation réelle de la séance en classe.

1.5 Les dimensions de la planification

La planification des apprentissages s'organise selon trois niveaux complémentaires, allant du global au spécifique. Cette organisation permet d'assurer une cohérence entre

les orientations institutionnelles, les objectifs d'apprentissage et les pratiques en classe.

1.5.1 Planification à long terme

Elle consiste à établir une répartition annuelle des contenus en tenant compte des volumes horaires et de la progression des apprentissages. Cette étape, souvent formalisée par la répartition annuelle, permet de structurer le programme en domaines (culture informatique, traitement, etc.) et d'anticiper les périodes d'évaluation, de soutien et de remédiation.

Mois	Semaines	Date début	Date fin	Semestres	Unités	Séquences	Séances
Septembre	S1	02/09/2025	06/09/2025	Semestre 1		SEMAINE D'INTÉGRATION	
	S2	08/09/2025	13/09/2025			ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE	
	S3	15/09/2025	20/09/2025		U1: Système informatique et réseau local	S1: Environnement matériel d'un réseau informatique	Notion de réseau informatique
	S4	22/09/2025	27/09/2025				Configuration matérielle monoposte
Octobre	S5	29/09/2025	04/10/2025				Équipements et topologies d'un réseau
	S6	06/10/2025	11/10/2025				Configuration matérielle d'un réseau informatique
	S7	13/10/2025	18/10/2025				Système d'exploitation réseau et gestion des utilisateurs
	S8	20/10/2025	25/10/2025			VACANCES (19-26 octobre)	
Novembre	S9	27/10/2025	01/11/2025			S2: Système d'exploitation et réseau local	Partage des ressources dans un réseau local
	S10	03/11/2025	08/11/2025			Contrôle n°1	
	S11	10/11/2025	15/11/2025		U2: Communication dans un réseau local	S1: Échange d'informations	Échange d'informations à travers un réseau local
	S12	17/11/2025	22/11/2025				Envoi / Réception de messages dans un réseau local
Décembre	S13	24/11/2025	29/11/2025			U3: Tableur	S1: Tableur
	S14	01/12/2025	06/12/2025		Gestion des fichiers, feuilles, cellules et adresses		
	S15	08/12/2025	13/12/2025		VACANCES (7-14 décembre)		
	S16	15/12/2025	20/12/2025		S1: Tableur		Saisie des données, déplacement et sélection dans une feuille de calcul
S17	22/12/2025	27/12/2025	Mise en forme des cellules et utilisation de la fonction SOMME automatique				
Janvier	S18	29/12/2025	03/01/2026		Contrôle n°2 et 3 (Théorique et pratique)		
	S19	05/01/2026	10/01/2026		S1: Tableur		Ajustement et tri des données
	S20	12/01/2026	17/01/2026				Formules dans une feuille de calcul
	S21	19/01/2026	24/01/2026				Examens locaux, conseils de classes et distribution des bulletins
Février	S22	26/01/2026	31/01/2026		VACANCES (25 janvier - 01 février)		
	S23	02/02/2026	07/02/2026		S1: Tableur	Fonctions dans une feuille de calcul	
	S24	09/02/2026	14/02/2026			Références relatives et absolues	
	S25	16/02/2026	21/02/2026			Mise en forme automatique et conditionnelle	
Mars	S26	23/02/2026	28/02/2026			Les actions conditionnelles	
	S27	02/03/2026	07/03/2026			Les graphes	
	S28	09/03/2026	14/03/2026			Mise en page et impression	
	S29	16/03/2026	21/03/2026		VACANCES (15-22 mars)		
Avril	S30	23/03/2026	28/03/2026		Semestre 2	S1: Tableur	Révision et remédiation
	S31	30/03/2026	04/04/2026				Contrôle n°1 et 2 (Théorique et pratique)
	S32	06/04/2026	11/04/2026	U4: Programmation XLOGO		S1: Programmation XLOGO	Programme informatique et langage de programmation
	S33	13/04/2026	18/04/2026				Environnement XLOGO
S34	20/04/2026	25/04/2026	Autres primitives de base et formes géométriques				
S35	27/04/2026	02/05/2026	Instruction de répétition				
Mai	S36	04/05/2026	09/05/2026			VACANCES (3-10 mai)	
	S37	11/05/2026	16/05/2026			S1: Programmation XLOGO	Les procédures
	S38	18/05/2026	23/05/2026				Les couleurs
	S39	25/05/2026	30/05/2026				Réalisation d'un projet
Juin	S40	01/06/2026	06/06/2026				Tableau récapitulatif des primitives de base du langage XLOGO
	S41	08/06/2026	13/06/2026				Fiche technique d'installation de XLOGO
	S42	15/06/2026	20/06/2026		Contrôle n°3		
	S43	22/06/2026	27/06/2026				
Semaines des examens régionaux, conseils de classes et distribution des bulletins							

FIGURE 1.1 Planification à long terme pour la deuxième année collégiale

1.5.2 Planification à moyen terme

Elle correspond à l'organisation des apprentissages en séquences structurées. Chaque séquence regroupe un ensemble cohérent de séances visant des objectifs précis. Elle permet de décliner les compétences générales en objectifs d'apprentissage opérationnels, tout en assurant une progression adaptée au niveau des apprenants.

Semestre	Domaine	Unité	Compétence	Séquence	Séance	Objectif Spécifique
Semestre 1	Culture Informatique	U1: Système informatique et réseau local	C0: Maîtriser les technologies de base relatives au fonctionnement d'un système informatique	Environnement matériel d'un réseau informatique	Notion de réseau informatique	Identifier les composants matériels nécessaires pour une connexion réseau (câbles, switch, carte réseau)
					Configuration monoposte	Décrire les caractéristiques d'un ordinateur en configuration monoposte
					Équipements et topologies d'un réseau	Distinguer les différentes topologies de réseau (en étoile, en bus, en anneau) à partir de schémas
					Configuration matérielle d'un réseau informatique	Installer correctement les équipements matériels d'un réseau local simple (ordinateur, switch, câbles RJ45)
	COMMUNICATION	U2: Communication dans un réseau local	C31: Exploiter les interfaces graphiques d'un S.E pour interagir avec un système informatique	Système d'exploitation et réseau local	Système d'exploitation réseau et gestion des utilisateurs	Comprendre les rôles d'un système d'exploitation réseau et son environnement
					Partage des ressources dans un réseau local	Configurer le partage de dossiers et de périphériques dans un réseau local
Semestre 2	TRAITEMENT	U3: Tableur	C12: Produire un document de calcul	Tableur	Échange d'informations à travers un réseau local.	Envoyer et recevoir un fichier à travers un réseau local
					Envoi / Réception de messages dans un réseau local	Envoyer et recevoir un message via un logiciel de messagerie interne au réseau
					Tableur (MS Excel): environnement et fonctionnalités	Identifier les principales fonctionnalités d'Excel et les éléments de son interface.
					Gestion des fichiers, feuilles, cellules et adresses	Gérer des classeurs et des feuilles (ouvrir, créer, enregistrer et supprimer).
					Saisie des données, déplacement et sélection dans une feuille de calcul	Saisir des données variées et manipuler l'espace de travail (sélection et navigation)
					Mise en forme d'un tableau	Appliquer des formats de mise en forme à un tableau
					Ajustement et tri des données	Trier les données d'une colonne ou d'une ligne par ordre croissant ou décroissant
					Formules dans une feuille de calcul	Saisir une formule arithmétique simple en utilisant les adresses de cellules.
					Fonctions dans une feuille de calcul	Exploiter les fonctions prédéfinies du tableur (SOMME, MOYENNE, MIN, MAX).
					Références relatives et absolues	Utiliser les références relatives et absolues dans les formules.
					Mise en forme automatique et conditionnelle	Appliquer une mise en forme conditionnelle simple.
					Les actions conditionnelles	Utiliser la fonction logique SI dans une formule simple
					Les graphes	Créer un graphique à partir d'un tableau de données
					Mise en page et impression	Configurer les paramètres de mise en page avant impression
	U4: Programmation XLOGO	C13: Produire un programme informatique	Programmation XLOGO	Introduction à la programmation	Comprendre ce qu'est un programme et un langage de programmation	
				Découverte de l'environnement LOGO	Explorer l'interface et exécuter une première commande.	
				Primitives de base (1)	Utiliser les primitives de déplacement.	
				Primitives de base (2)	Combinaison plusieurs primitives pour produire un dessin structuré.	
				Instructions de répétition (1)	Identifier l'intérêt des instructions de répétition en programmation.	
				Instructions de répétition (2)	Utiliser REPETE pour simplifier un programme	
				Introduction aux procédures	Comprendre le rôle d'une procédure	
				Écriture et sauvegarde de procédures	Créer, sauvegarder et exécuter une procédure	
				Réutilisation et structuration	Réutiliser des procédures pour structurer un programme	
				Mini-projet	Produire un programme LOGO complet	

FIGURE 1.2 Planification à moyen terme pour la deuxième année collégiale

1.5.3 Planification à court terme

Elle concerne la préparation détaillée d'une séance d'apprentissage, généralement formalisée par une fiche pédagogique. Cette dernière précise le déroulement de la séance, les activités proposées, les supports utilisés ainsi que les modalités d'évaluation.

Cette planification, centrée sur la mise en œuvre concrète en classe, fera l'objet d'un développement détaillé dans le chapitre suivant.

Ainsi, ces trois niveaux de planification sont complémentaires et permettent d'assurer une organisation cohérente des apprentissages, depuis les orientations globales jusqu'à leur mise en œuvre en classe.

Chapitre 2

Élaboration de la Fiche Pédagogique (Planification à Court Terme)

La planification à court terme se concrétise par l'élaboration de la fiche pédagogique. Celle-ci constitue un outil opérationnel qui permet d'organiser le déroulement d'une séance en cohérence avec les compétences visées, les activités proposées et les modalités d'évaluation.

Son élaboration repose sur un ensemble d'éléments structurés, directement issus des orientations du curriculum et des instructions officielles.

2.1 Du niveau séquentiel au niveau de la séance

Les Instructions Officielles précisent que le processus de planification suppose l'élaboration de trois documents de préparation pour chaque séquence : un document pour les **ressources**, un pour l'**intégration**, et un troisième pour l'**évaluation**. Cette trilogie documentaire constitue le pont entre la planification à moyen terme (la séquence) et la planification à court terme (la séance).

Document	Objet	Fonction dans la séance
Document Ressources	Identifier les compétences visées, les étapes, les activités et habiletés liées	Constitue le point de départ et le scénario pédagogique de la séance
Document Intégration	Planifier des situations complexes où l'apprenant mobilise ses acquis	Alimente la phase d'application et les activités de synthèse
Document Évaluation	Décrire la tâche d'évaluation et ses critères	Fournit les indicateurs de correction pour la phase d'évaluation formative

Cette organisation garantit que chaque séance ne constitue pas un acte isolé mais

s'inscrit dans une progression logique au sein de la séquence, et que la séquence elle-même s'ancre dans la répartition annuelle établie lors de la planification à long terme.

2.2 Les composantes de la fiche pédagogique

La fiche pédagogique regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la séance. Elle constitue le scénario opérationnel qui garantit la cohérence entre les intentions didactiques et les activités en classe. Elle comprend généralement :

- **La compétence visée** : Le savoir-agir global que l'apprenant doit mobiliser.
- **L'objectif spécifique** : Le résultat précis et mesurable attendu à la fin de la séance.
- **Les prérequis** : Les acquis antérieurs indispensables pour aborder la nouvelle notion.
- **La situation-problème** : Considérée comme l'un des **pilliers principaux de l'APC**, elle place l'apprenant face à un défi concret et significatif qui donne du sens à l'apprentissage et justifie la mobilisation des ressources.
- **Les supports didactiques** : L'ensemble des ressources matérielles et logicielles (PC, vidéoprojecteur, fiches d'activités).
- **Le déroulement de la séance** : L'enchaînement des phases (Mise en situation, Analyse, Synthèse) détaillant les activités de l'enseignant et celles des apprenants.
- **Les modalités d'évaluation** : Notamment l'évaluation formative intégrée, permettant de réguler les apprentissages en temps réel.

2.3 Identification de la compétence visée

La première étape dans l'élaboration de la fiche pédagogique consiste à identifier la compétence visée à partir des instructions officielles.

Cette compétence constitue le point de départ de toute la planification. Elle oriente le choix des activités, des supports et des situations d'apprentissage.

Elle doit être choisie en fonction :

- du niveau scolaire (1AC, 2AC, 3AC);
- du domaine d'apprentissage;
- de la progression annuelle.

2.4 Formulation des objectifs spécifiques

La planification efficace d'une séance repose sur la définition d'objectifs spécifiques précis, situés sur une échelle de complexité cognitive. La taxonomie de Bloom constitue

à ce titre l'outil de référence pour classifier ces objectifs et structurer la progression des apprentissages.

2.4.1 Niveaux cognitifs de la taxonomie de Bloom

Ce modèle distingue six niveaux de complexité croissante, permettant à l'enseignant de situer l'exigence intellectuelle de l'activité proposée :

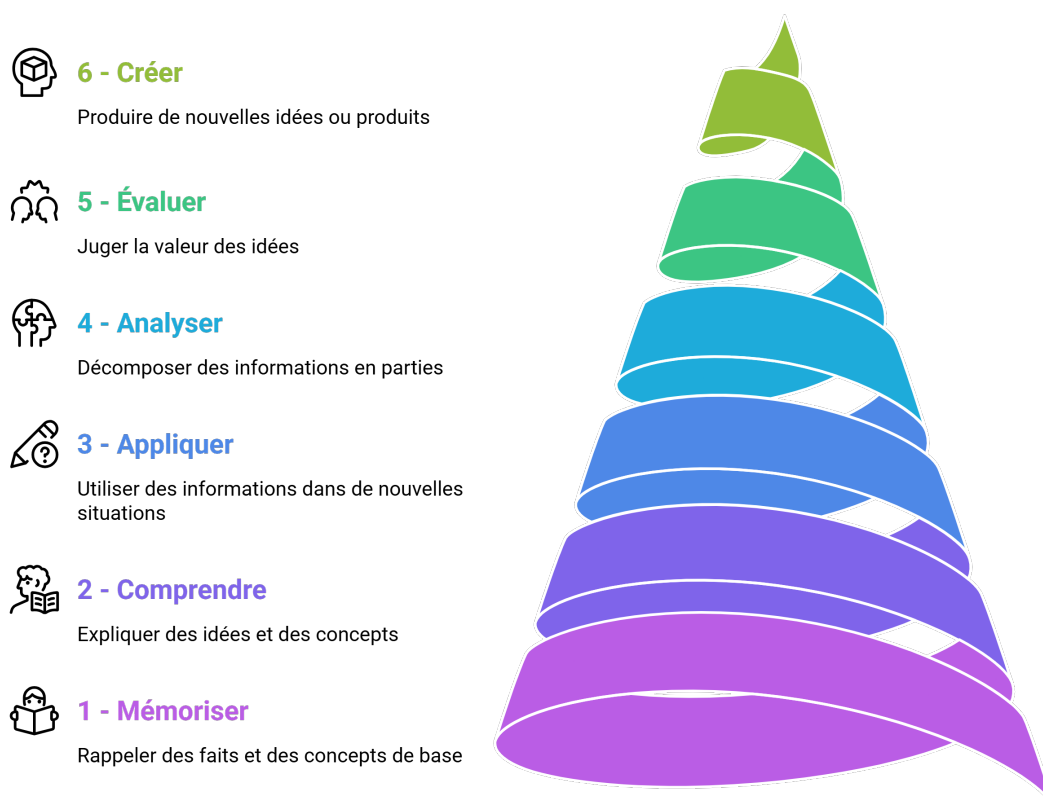


FIGURE 2.1 La Taxonomie de Bloom : niveaux de complexité cognitive

Cette classification permet de s'assurer que la planification ne se limite pas à la simple mémorisation, mais vise, selon les besoins, des niveaux supérieurs tels que l'application ou l'analyse.

2.4.2 Opérationnalisation et formulation des objectifs

À partir de la compétence visée, l'enseignant doit formuler un objectif spécifique décrivant ce que l'apprenant sera capable de réaliser à l'issue de la séance. L'articulation de ces objectifs, travaillés de manière séquentielle, permet la construction progressive de la compétence globale.

Pour être opérationnel, un objectif spécifique doit répondre à trois critères fondamentaux :

- **Clarté et précision** : pour éliminer toute ambiguïté sur le résultat attendu ;
- **Caractère observable et mesurable** : afin de permettre une évaluation objective des acquis ;
- **Réalisabilité** : en tenant compte des contraintes temporelles et des ressources disponibles.

Dans cette démarche, il est impératif d'écarter les verbes intellectualistes non observables (tels que « connaître » ou « savoir »). La planification doit privilégier des ****verbes d'action**** (insérer, créer, analyser, modifier), plaçant l'élève dans une posture d'acteur.

Exemple de remédiation dans la formulation :

Formulation imprécise	Formulation opérationnelle
« L'élève va savoir ce qu'est un bouton d'action »	« Insérer et configurer des boutons d'action dans une présentation »

2.5 Préacquis et Prérequis

Avant d'entamer toute planification de séance, l'enseignant doit identifier sur quelles bases solides il va construire les nouveaux savoirs. On distingue deux types de connaissances antérieures :

- **Les préacquis** : Il s'agit des connaissances et des représentations dont l'apprenant dispose déjà avant de commencer le cours. Ils proviennent généralement des années d'études précédentes, de l'expérience personnelle ou de l'entourage socio-culturel. Ces acquis sont souvent non structurés ou informels.
- **Les prérequis** : Ce sont les capacités et les notions spécifiques que l'apprenant a déjà étudiées en classe avec l'enseignant durant l'année en cours. Ils constituent le socle technique indispensable pour aborder la nouvelle leçon.

Dans l'élaboration de la fiche pédagogique, l'enseignant doit mentionner explicitement les **prérequis** nécessaires au bon déroulement de la séance. Cette étape est cruciale car elle permet de s'assurer que l'apprenant possède les outils opératoires pour réussir les nouvelles activités proposées.

Exemple concret

Pour une séance portant sur **les formules dans un tableur**, le prérequis indispensable mentionné sur la fiche sera la **saisie des données** dans une cellule. Sans cette base vue précédemment, l'élève ne pourra pas construire ses formules.

2.6 Les supports didactiques

Les supports didactiques regroupent l'ensemble des moyens matériels et ressources utilisés par l'enseignant et les apprenants pour faciliter l'acquisition des connaissances. En informatique, le choix des supports est déterminant car il doit permettre l'équilibre entre la théorie et la pratique.

On distingue généralement plusieurs catégories de supports :

- **Le matériel informatique** : Ordinateurs, vidéoprojecteur (Data-show) et réseau local. C'est le support principal pour la manipulation.
- **Les ressources numériques** : Logiciels spécifiques (tableur, traitement de texte), capsules vidéo, présentations multimédias ou documents numériques à compléter.
- **Les supports classiques** : Le tableau pour les synthèses et le schéma récapitulatif, ainsi que le manuel scolaire ou les fiches d'activités imprimées (documents de travail).

Le choix d'un support doit toujours être justifié par son utilité pédagogique : il doit aider à la compréhension d'un concept ou faciliter la réalisation d'une tâche.

2.7 La situation-problème : Pilier de l'Approche Par Compétences (APC)

Dans le cadre de l'Approche Par Compétences (APC), la situation-problème n'est plus un simple exercice de fin de chapitre, mais le moteur même de l'apprentissage. Elle constitue le point de départ de la séance et vise à mobiliser les ressources de l'apprenant pour résoudre un défi complexe. Elle permet de passer d'une logique de transmission à une logique de construction du savoir.

2.7.1 Caractéristiques fondamentales d'une situation-problème

Pour être efficace et conforme aux instructions officielles, une situation-problème doit répondre à trois critères majeurs :

- **Le caractère réel ou réaliste** : Elle doit être ancrée dans un contexte authentique ou vraisemblable pour l'apprenant (vie scolaire, environnement technologique, vie

quotidienne). Ce lien avec le réel donne du sens à l'apprentissage et motive l'élève en lui montrant l'utilité concrète des outils informatiques.

- **La faisabilité (Réalisabilité) :** Le défi doit être calibré pour être résolu avec les ressources disponibles et dans le temps imparti pour la séance. L'obstacle doit être suffisant pour susciter la réflexion, mais accessible pour éviter le découragement.
- **L'aspect intégrateur :** Elle doit exiger la mobilisation de plusieurs ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-être) de manière coordonnée.

2.7.2 Le guidage par les consignes

La situation-problème doit impérativement s'accompagner de consignes de travail précises. Ces consignes ne doivent pas donner la solution, mais définir le cadre de l'action et guider le déroulement de la séance :

1. **Cadrage :** Définir la tâche à accomplir et le produit final attendu (ex : un document, un calcul, un diaporama).
2. **Orientation :** Orienter l'investigation sans la dicter, permettant ainsi l'émergence d'un conflit cognitif et le tâtonnement expérimental.
3. **Contrôle :** Servir de points de repère pour l'auto-évaluation de l'élève et la régulation par l'enseignant.

2.8 L'évaluation (formative)

L'évaluation formative est une évaluation continue durant le déroulement de la séance. L'enseignant observe les apprenants pendant les activités et les exercices d'application pour identifier les difficultés en temps réel. Cette modalité permet de :

- vérifier le degré d'atteinte de l'objectif spécifique au fur et à mesure ;
- apporter des explications complémentaires (remédiation immédiate) ;
- ajuster le rythme de la séance selon la progression des élèves.

2.9 Lien avec le déroulement de la séance

La fiche pédagogique sert de base à l'organisation des différentes phases de la séance (mise en situation, Analyse (construction des savoirs), synthèse), qui seront présentées dans le chapitre suivant.

Elle constitue ainsi un outil central pour structurer l'action pédagogique et assurer le suivi des apprentissages.

Chapitre 3

Scénarisation Pédagogique : Phases et Méthodologies d'Action

La mise en œuvre de la planification à court terme se traduit par une scénarisation rigoureuse de la séance. Ce chapitre analyse l'articulation entre les phases didactiques et les choix méthodologiques, garantissant le passage d'une planification théorique à une pratique réflexive efficace au sein de la classe d'informatique.

3.1 La structuration fonctionnelle en trois moments didactiques

Conformément aux orientations pédagogiques, la séance s'organise selon une progression chronologique visant la construction de la compétence par l'apprenant :

Phase 1 – Mise en situation

Ce premier moment didactique débute par un rappel structuré des prérequis identifiés lors de la phase de planification, permettant d'activer les connaissances antérieures nécessaires à la compréhension de la nouvelle notion.

L'enseignant introduit ensuite une situation-problème signifiante et contextualisée, en lien avec le vécu de l'apprenant ou avec une situation professionnelle simulée en informatique. Cette situation vise à placer l'apprenant face à un obstacle cognitif nécessitant la mobilisation de nouvelles ressources.

Une attention particulière est accordée à la formulation des consignes, qui doivent être claires, précises et orientées vers l'action. Ces consignes guident l'apprenant dans la compréhension de la tâche attendue et conditionnent la réussite de la phase d'analyse.

Ainsi, cette phase assure à la fois la mise en activité des apprenants et la création d'un besoin d'apprentissage.

Phase 2 – Analyse

Phase centrale de la séance, elle constitue l'espace de construction progressive des savoirs et savoir-faire.

Dans un premier temps, l'enseignant veille à la compréhension de la situation-problème et des consignes, en s'assurant que les apprenants se sont approprié la tâche à réaliser.

Ensuite, il met en œuvre une démarche de construction des apprentissages en s'appuyant sur une méthode pédagogique adaptée (démonstrative, interrogative, résolution de problèmes ou découverte). L'enseignant adopte ici une posture de médiateur, guidant les apprenants par des explications, des questionnements ou des démonstrations, sans se substituer à leur activité cognitive.

Enfin, cette phase est consolidée par un exercice d'application, élément essentiel permettant aux apprenants de mobiliser immédiatement les savoirs construits. Cette étape favorise l'ancrage des apprentissages et permet de vérifier leur appropriation effective.

Phase 3 – Synthèse

Ce moment didactique vise la stabilisation des savoirs construits au cours de la phase d'analyse.

Il permet de structurer les acquis sous forme d'une trace écrite claire et organisée. Cette structuration favorise la mémorisation et donne du sens aux apprentissages réalisés.

Cette phase intègre également une évaluation formative, permettant de vérifier l'atteinte de l'objectif spécifique de la séance. À partir des résultats obtenus, l'enseignant peut identifier les difficultés rencontrées et mettre en œuvre une régulation immédiate, en proposant des explications complémentaires ou des activités de remédiation.

Cette structuration en trois moments didactiques permet de traduire concrètement, au niveau de la séance, les choix effectués lors de la planification (objectifs, contenus, méthodes et évaluation).

3.2 Approches méthodologiques et Approche Par Compétences (APC)

L'enseignement de l'informatique dans le cadre de l'Approche Par Compétences (APC) repose sur le choix réfléchi de démarches pédagogiques. Comme le précisent les Instructions Officielles, lors du déroulement d'une séance, l'enseignant est amené à mobiliser une ou plusieurs méthodes pédagogiques en harmonie avec la situation planifiée préalablement. Ces méthodes ne visent pas uniquement la transmission du savoir, mais surtout la construction active des compétences et la capacité de l'apprenant à les mobiliser dans des situations complexes.

3.2.1 Méthode interrogative (active)

Définition : L'enseignant guide les apprenants vers la construction du savoir par un questionnement progressif, sans livrer directement la réponse. L'apprenant est ainsi reconnu comme possédant des représentations du contenu à acquérir, que l'enseignant exploite pour l'amener à construire lui-même ses connaissances.

Étapes :

- Questionnement progressif de l'enseignant ;
- Réponses et échanges des apprenants ;
- Discussion, confrontation et approfondissement ;
- Reformulation et synthèse (institutionnalisation).

Usage privilégié : Cette méthode est particulièrement utile lorsque l'enseignant souhaite diagnostiquer les représentations des apprenants ou les amener à établir des liens entre connaissances existantes et nouveaux savoirs.

3.2.2 Méthode démonstrative

Définition : L'enseignant détermine un chemin pédagogique : il montre, fait faire, puis aide à formuler pour évaluer le degré de compréhension. L'apprenant observe activement avant de reproduire la procédure.

Étapes :

- Montrer (démonstration par l'enseignant) ;
- Faire faire (expérimentation par les apprenants) ;
- Faire dire (formulation et verbalisation par les apprenants).

Usage privilégié : En informatique, les IO recommandent explicitement de favoriser les démonstrations pratiques sur machine, rappelant que « *une démonstration vaut mieux qu'une longue explication* ».

3.2.3 Méthode de découverte (active)

Définition : L'enseignant crée un scénario pédagogique permettant à l'apprenant de construire ses connaissances par essais, erreurs et tâtonnements. Le travail intra-cognitif et l'apprentissage collaboratif entre pairs sont favorisés.

Étapes :

- Mise en situation (problème ou tâche à explorer);
- Faire faire : l'apprenant explore et expérimente librement;
- Faire dire : l'apprenant exprime ses démarches et résultats;
- Reformulation par l'enseignant et institutionnalisation du savoir.

Remarque : Les IO précisent que cette méthode doit être utilisée avec modération, car elle est coûteuse en temps. Elle est à privilégier pour des notions permettant une véritable exploration autonome sur machine.

3.2.4 Méthode de résolution de problèmes (active)

Définition : Placée au centre de l'enseignement basé sur l'APC, cette méthode prend appui sur une situation-problème concrète ou réaliste. L'apprenant mobilise ses ressources pour analyser, raisonner et résoudre. Elle donne du sens aux apprentissages et développe l'esprit critique.

Étapes :

- Présentation de la situation-problème (réelle ou réaliste);
- Analyse et compréhension de la situation;
- Formulation d'hypothèses et discussion collective;
- Expérimentation, vérification et validation des solutions;
- Synthèse et généralisation.

Usage privilégié : Les IO invitent l'enseignant d'informatique à adopter systématiquement cette démarche, car elle fournit à l'apprenant une représentation concrète de la mise en œuvre d'une compétence dans ses composantes, son contenu et son contexte de réalisation.

3.2.5 Méthode par projet (active)

Définition : Les apprenants réalisent un projet concret sur une période donnée, débouchant sur une production ayant une valeur en dehors de la classe. Cette méthode favorise l'autonomie, la collaboration et l'intégration des acquis.

Étapes :

- Choix du projet et définition de la problématique ;
- Planification des tâches et répartition des rôles ;
- Réalisation du projet ;
- Présentation et évaluation de la production.

Usage privilégié : En informatique, les IO suggèrent de réaliser des petits projets personnels ou d'équipe (revue de l'établissement, projet pédagogique...) autour des compétences C11, C12, C21, C23.

3.3 Articulation opérationnelle : De la séquence à la séance

L'articulation opérationnelle constitue la phase de « scénarisation » pédagogique de micro-niveau qui transforme les intentions éducatives globales en une succession d'actions concrètes, minutées et outillées. En définissant l'agencement chronologique des situations d'apprentissage, elle garantit la cohérence didactique au sein de la salle d'informatique.

Cette planification repose sur deux piliers fondamentaux de la gestion de classe :

- La **chronogénèse** : Elle concerne la progression du savoir dans le temps. L'enseignant doit veiller à ce que le rythme d'introduction des nouveaux concepts respecte les phases d'assimilation des apprenants, en découpant la séance en unités temporelles précises.
- La **topogénèse** : Elle définit la répartition des rôles et des responsabilités. Le scénario doit prévoir le passage d'une posture d'enseignement (transmissif ou guidage) à une posture d'apprentissage actif (recherche et manipulation sur machine).

3.3.1 Le scénario pédagogique : outil central de l'articulation

Le scénario pédagogique est l'outil opérationnel qui traduit les intentions de planification en un enchaînement concret d'actions en classe. Selon les Orientations Pédagogiques, l'enseignant doit, lors de la préparation, concevoir une trame rigoureuse permettant de réguler les interactions didactiques et de garantir la mobilisation effective des ressources.

Un scénario pédagogique bien construit doit préciser, pour chaque séquence d'apprentissage, les composantes fondamentales suivantes :

- la **phase** de la séance (Mise en situation, Analyse/Construction ou Synthèse) ;
- la **durée** précise allouée à chaque étape pour assurer la gestion du temps ;
- les **activités de l'enseignant** définissant ses interventions, ses consignes et sa stratégie de guidage ;

- les **activités de l'apprenant** décrivant les tâches de recherche, de manipulation ou de production attendues ;
- les **supports didactiques** mobilisés pour l'apprentissage (ordinateur, vidéoprojecteur, fiches d'activités, logiciels).

Les instructions officielles insistent sur le fait que ces documents pédagogiques doivent être *clairs, précis et pertinents*. Ils ne sont pas de simples formalités administratives, mais constituent de véritables aides-mémoire opérationnels facilitant la conduite de la classe et la remédiation immédiate.

3.3.2 Le suivi réflexif : phase de régulation post-séance

L'articulation opérationnelle ne s'arrête pas à la fin de la séance. Les IO précisent qu'une phase de suivi et d'évaluation clôt tout acte d'enseignement. Cette phase est l'occasion pour l'enseignant d'effectuer une **analyse réflexive** de ses pratiques afin de les améliorer continuellement. Un portfolio ou un cahier journal constitue un outil pertinent pour consigner les remarques et suggestions relatives aux pratiques quotidiennes.

Cette dimension réflexive, explicitement mentionnée dans le syllabus du module, fait du processus de planification un cycle continu : planifier, mettre en œuvre, observer, analyser, réguler et replanifier. Elle garantit ainsi l'amélioration progressive de la qualité des apprentissages, en cohérence avec les objectifs du curriculum d'informatique au secondaire collégial.

Planifier → Mettre en œuvre → Observer → Analyser → Réguler → Replanifier

Conclusion

La démarche présentée tout au long de ce rapport confirme que la planification ne saurait se réduire à un simple exercice administratif. Elle constitue, au contraire, un acte professionnel réfléchi, ancré dans les orientations institutionnelles et tourné vers le développement effectif des compétences chez l'apprenant.

En partant des documents de référence — *Charte Nationale, curriculum et Instructions Officielles* — nous avons montré comment l'enseignant d'informatique construit progressivement son action pédagogique selon trois niveaux articulés :

- La **répartition annuelle** (niveau macro);
- L'**organisation séquentielle** (niveau méso);
- La **préparation de chaque séance** (niveau micro).

C'est cette cohérence entre ces différents paliers qui garantit la progression logique des apprentissages et l'atteinte des compétences inscrites dans le curriculum.

L'élaboration de la fiche pédagogique, point central de ce rapport, illustre comment les intentions éducatives se traduisent en actions concrètes. La formulation rigoureuse des objectifs spécifiques, le choix de **situations-problèmes signifiantes**, la sélection de méthodes pédagogiques adaptées et l'intégration de l'évaluation formative constituent les piliers d'une séance efficace et cohérente avec l'Approche Par Compétences (APC).

Enfin, la dimension réflexive, explicitement soulignée dans les Instructions Officielles et dans le syllabus du module, rappelle que la planification n'est pas un acte figé. Elle s'inscrit dans un cycle continu d'amélioration où l'enseignant planifie, met en œuvre, observe, analyse et régule sa pratique. C'est dans cette **posture réflexive** que réside la véritable professionnalisation de l'enseignant d'informatique au secondaire.